

“智能在线编程练习平台”个人项目总结报告

谢浩敏 2023141461186

一、项目基本情况

项目名称： 智能在线编程练习平台

项目定位： 本项目旨在打造一个集代码编写、在线测评、AI 智能辅助于一体的现代化编程学习系统。

核心功能模块：

- 双题库系统与资源管理：** 支持常规编程题目与 AI 动态生成题目的存储、检索与管理。
- 多语言在线沙箱测评：** 基于 Docker 容器技术，实现 C++、Java、Python 等多语言代码的安全隔离运行与实时判分。
- 大模型（LLM）智能辅助：** 深度集成火山等大语言模型，提供代码审查、错误分析以及智能提示服务。
- 用户数据统计与状态追踪：** 记录用户提交历史，关联 AI 评价详情，提供多维度的学习数据面板。

二、承担的主要工作

在本项目中，我主要负责**后端题库核心模块的开发与整体系统的测试保障工作**，具体包含以下几个方面：

- 题库模块后端业务编码：** 负责题库管理模块的详细设计与接口落地。实现了题目的增删改查、标签分类、分页查询等核心逻辑，并成功打通了“将 AI 生成的题目动态加入题库”的业务链路。
- 系统测试与用例设计：** 主导了题库模块的单元测试与接口集成测试。配合团队构建了核心功能测试用例框架，针对代码提交、评测结果回调等高频接口进行了严格的功能自测，确保后端承载能力符合系统运行性能要求。
- 协同联调与环境支撑：** 在项目后期，深度参与前后端接口的联合调试，统一了部分结果的 JSON 返回格式。同时，协助跟进 Docker 沙箱环境的搭建与安全防穿透测试，确保底层判分引擎能够稳定对接题库数据。

三、遇到的问题和处理结果

在题库开发与系统集成过程中，遇到了一些典型的技术挑战，通过团队协作与技术攻坚均已妥善解决：

1. 沙箱资源监控精度不足：

- **问题描述：** 在多语言（C++、Java、Python）代码测评时，Docker 容器对 TLE（超出时间限制）和 MLE（超出内存限制）的异常信号捕获不准确，导致部分题目的判分反馈存在偏差。
- **处理结果：** 深入研究了底层资源隔离机制，协助优化了 Docker 相关的配置文件，重新校准了进程执行的时间与内存限制策略，确保测评引擎能够精准抛出相应的越界信号。

2. 前后端接口对接出现分歧：

- **问题描述：** 在前后端联调阶段，发现文档中部分接口（如 3.9 和 3.11）路径不同但功能重叠，且部分参数传递与数据格式存在不一致的情况，极易引起调用混淆。
- **处理结果：** 对连接部分进行了深度梳理与代码审查，重新规整了重叠的接口路径，统一了全系统的返回格式规范，并同步修订了《软件详细设计文档(SDD)》与接口文档，消除了联调分歧。

3. 大模型接口调用不稳定：

- **问题描述：** 第三方大语言模型 API 在晚高峰期间偶发超时熔断，且生成的测试用例数据量与格式不够稳定，导致前端长时间处于“加载中”的死锁状态。
- **处理结果：** 优化了发送给 AI 的 Prompt 提示词模板以规范其输出格式；在后端代码中增加了 3 次失败重试机制，若依然超时则触发降级处理，向前端返回清晰的错误提示并终止加载状态，大幅提升了系统的容错率与用户体验。

四、参与项目过程的体会和项目评价

个人体会：

参与“智能在线编程练习平台”的研发，是一次从软件工程理论向高并发实战演练的完美过渡。在构建后端题库模块时，通过深入应用 Spring Boot 等企业级框架，我深刻体会到了规范化架构分层与优雅接口设计的重要性。同时，在解决 Docker 环境隔离与 LLM 接口对接问题的过程中，我的系统级排错能力和工程化思维得到了极大的锻炼。从最初的《需求分析文档》评审，到最终的接口联调上线，严谨的文档规范与敏捷的代码迭代让我真正理解了团队协作开发的魅力。

项目评价：

本项目不仅在技术选型上具有很强的前瞻性，在教育应用领域也具备极高的实用价值。将传统算法竞赛的在线评测（OJ）机制与现代化的 AI 辅助能力相融合，极大降低了编程初学者的门槛，同时为进阶用户提供了个性化的代码诊断。系统整体架构设计合理，沙箱安全机制与数据库表结构扩展性强，是一次非常成功且极具商业潜力的软件工程实践。